심층 연구 보고서: AI 기반 상표 침해 모니터링 시스템(Trademark Guardian)의 시장 경쟁력, 기술적 타당성 및 사업 가치 분석

1. 서론: 디지털 시대의 지식재산권 보호와 관리의 패러다임 전환

1.1. 연구의 배경 및 필요성

현대 산업 생태계에서 브랜드(Brand)와 상표(Trademark)는 기업의 정체성을 대변하는 무형 자산으로서, 그 가치는 물리적 자산을 능가하는 경우가 빈번하다. 디지털 전환(Digital Transformation)이 가속화됨에 따라 상거래의 공간은 오프라인에서 온라인, 그리고 메타버스(Metaverse) 등 가상 공간으로 무한히 확장되고 있다. 이러한 환경 변화는 상표권자에게 새로운 기회를 제공함과 동시에, 전례 없는 위협을 안겨주고 있다. 과거에는 특정 지역 내에서의 상표 모니터링만으로도 권리 보호가 가능했으나, 이제는 국경 없는 이커머스(E-commerce)와 소셜 네트워크 서비스(SNS)의 발달로 인해 상표 침해 사례가 기하급수적으로 증가하고 있으며, 그 형태 또한 교묘해지고 있다.

그러나 현행 지식재산권 관리 시스템은 여전히 '등록(Registration)' 단계에 과도하게 집중되어 있는 실정이다. 변리사와 특허법인의 업무 프로세스는 출원과 등록이라는 법적 절차의 완수에 최적화되어 있으며, 등록 이후의 '사후 관리(Post-registration Management)' 영역은 인력과 비용의 한계로 인해 체계적인 시스템의 부재 상태에 놓여 있다. [1] 에 명시된 바와 같이, 상표권 관리의 사각지대가 발생하고 있으며, 이는 고객(상표권자)의 니즈와 전문가(변리사)의 서비스 제공 능력 간의 괴리를 심화시키는 요인으로 작용하고 있다.

특히, 온라인상의 텍스트 데이터뿐만 아니라, 오프라인 간판, 로고 이미지, 패키지 디자인 등 비정형 데이터(Unstructured Data)에서 발생하는 침해 사례를 사람이 일일이 감시하는 것은 물리적으로 불가능에 가깝다. 이러한 배경 하에 제안된 **'AI 기반 상표 침해 모니터링 시스템(가칭: Trademark Guardian)'**은 웹 크롤링 기술과 인공지능(AI) 기반의 이미지/텍스트 분석 기술을 결합하여, 기존 관리 시스템의 공백을 메우고 변리사에게 고도화된 의사결정 지원(Decision Support System, DSS) 도구를 제공하고자 한다.[1] 본 보고서는 해당 프로젝트의 기술적 아키텍처와 비즈니스 모델을 심층 분석하고, 국내외 유사 서비스와의 비교를 통해 독창성과 시장 진입 가능성을 평가함으로써, 동 프로젝트가 연구 개발 및 사업화 과제로서 지니는 가치를 종합적으로 진단하고자 한다.

1.2. 분석의 목적 및 범위

본 연구 보고서의 주된 목적은 사용자(클라이언트)가 제기한 "유사 서비스 존재 여부 조사", "차이점 분석", 그리고 "프로젝트 가치 평가"라는 세 가지 핵심 질문에 대한 답을 제공하는 것이다. 이를 위해 다음과 같은 범위에서 심층적인 분석을 수행한다.

1. **시장 현황 분석 (Market Analysis):** 글로벌 브랜드 보호(Brand Protection) 시장과 국내 리걸테크(LegalTech) 시장의 현황을 조사하고, 제안된 프로젝트와 유사한 기능을 수행하는 기존 서비스들의 특징과 한계를 규명한다.
2. **기술적 심층 분석 (Technical Deep Dive):** 프로젝트 기획서[1]에서 제안한 '3 단계 깔때기(Funnel)' 구조, 데이터 수집 및 전처리 방식, 그리고 호칭/외관/관념 유사도 분석을 위한 AI 엔진의 기술적 타당성과 구현 가능성을 검토한다.
3. **경쟁 우위 및 차별성 도출 (Competitive Edge):** 기존의 키워드 검색 기반 서비스나 글로벌 위조 상품 차단 플랫폼과 비교하여, 본 프로젝트가 갖는 '로컬 최적화(Localization)' 및 '법리적 정합성(Legal Alignment)' 측면의 차별점을 구체화한다.
4. **프로젝트 가치 평가 (Value Proposition):** 특허법인(B2B)을 타겟으로 하는 비즈니스 모델의 수익성과 지속 가능성을 평가하고, 기술적 도전 과제 해결을 통한 개발 역량 강화 측면에서의 교육적/산업적 가치를 제언한다.

---

2. 기존 상표 모니터링 시장 지형 및 유사 서비스 조사

사용자의 요청에 따라 본 프로젝트와 유사한 기능을 수행하는 서비스가 시중에 존재하는지, 그리고 그들이 제공하는 가치는 무엇인지에 대한 광범위한 조사를 수행하였다. 결론부터 기술하자면, **"국내 로컬 지도 데이터(네이버, 카카오)와 연동하여 오프라인 상호명 및 간판 이미지를 크롤링하고, 한국 상표법의 특수성(호칭, 관념 유사)을 반영하여 변리사 전용 리포트를 생성하는 SaaS"**와 완벽히 동일한 서비스는 현재 시장에 존재하지 않는 것으로 파악된다. 그러나 부분적으로 유사한 기능을 제공하는 서비스들은 존재하며, 이들은 크게 '글로벌 온라인 브랜드 보호 플랫폼'과 '국내 상표 검색 및 출원 서비스'로 양분된다.

2.1. 글로벌 온라인 브랜드 보호 (Online Brand Protection) 플랫폼

글로벌 시장에서는 '브랜드 보호'라는 명목하에 대규모 자본이 투입된 SaaS 기업들이 활동하고 있다. 이들은 주로 글로벌 대기업을 고객으로 하며, 전 세계적인 이커머스 플랫폼과 소셜 미디어를 감시한다.

2.1.1. 주요 서비스 사례

- **Corsearch:** 인공지능을 활용하여 온라인상의 위조 상품(Counterfeits)과 불법 유통망을 탐지하는 글로벌 리더 기업이다. 이미지 인식 기술을 통해 로고가 부착된 가품 사진을 찾아내고, 텍스트 분석을 통해 불법 판매 게시글을 식별한다.
- **Red Points:** 자동화된 봇(Bot) 기술을 활용하여 24 시간 브랜드 침해를 감시하고, 플랫폼에

자동으로 삭제 요청(Takedown Request)을 보내는 기능을 핵심으로 한다. 사용자 친화적인 대시보드를 제공하며, 주로 패션, 뷰티, 전자제품 브랜드가 주요 고객이다.
- **MarkMonitor:** 기업용 도메인 관리와 브랜드 보호를 결합한 엔터프라이즈 솔루션으로, 주로 피싱 사이트 탐지나 도메인 무단 선점 방지에 강점을 보인다.

2.1.2. 제안 프로젝트와의 차이점 및 한계

이들 글로벌 서비스는 기술적으로 매우 성숙해 있으나, '대한민국 내 상표권 관리'라는 특수 목적에는 적합하지 않은 몇 가지 결정적인 한계를 지닌다.

1. **데이터 커버리지의 맹점:** 글로벌 솔루션은 Amazon, eBay, Instagram, Alibaba 등 국제적인 플랫폼에 최적화되어 있다. 반면 [1] 프로젝트가 핵심 타겟으로 삼는 **'네이버 지도', '카카오맵', '네이버 스마트스토어'** 등 국내 로컬 플랫폼에 대한 데이터 수집 능력은 현저히 떨어진다. 한국의 자영업자나 소상공인은 구글 지도가 아닌 네이버 지도에 등록하므로, 글로벌 솔루션으로는 오프라인 상호 침해를 전혀 감지할 수 없다.
2. **언어적/법리적 맥락의 부재:** 영미권 기반의 알고리즘은 한글의 음운론적 특성(초성, 중성, 종성 분리)이나 한국 상표법 고유의 '관념 유사(Meaning)' 개념을 이해하지 못한다. 예를 들어, 'Lion'과 '사자'를 동일 관념으로 보거나, '신세계'와 'Xin Shijie'를 유사 호칭으로 묶어내는 작업은 한국어와 한국 법리에 특화된 엔진 없이는 불가능하다. [1] 는 이러한 한국적 특수성을 반영한 '호칭 유사' 및 '관념 유사' 분석을 핵심 기능으로 내세우고 있다.
3. **타겟 유저의 불일치:** 글로벌 솔루션은 브랜드 본사의 법무팀을 타겟으로 하며 비용이 매우 높다(연간 수만 달러). 반면, 본 프로젝트는 국내 '특허법인 및 변리사'를 타겟으로 하여, 그들이 고객에게 재판매(Resell)하거나 부가 서비스로 제공할 수 있는 합리적인 가격대의 B2B SaaS 를 지향한다는 점에서 시장 접근 전략이 근본적으로 다르다.

2.2. 국내 상표 검색 및 출원 서비스

국내 리걸테크 시장은 주로 특허청 데이터(KIPRIS)를 활용한 검색 편의성 제공이나 출원 절차 간소화에 집중되어 있다.

2.2.1. 주요 서비스 사례

- **KIPRIS (특허정보검색서비스):** 특허청이 무료로 제공하는 공공 데이터베이스로, 가장 방대한 등록/출원 데이터를 보유하고 있다. 모든 상표 조사의 기본이 되지만, 사용자가 직접 키워드를 입력해야 하는 '수동형(Passive)' 도구이며, 침해 여부를 판단해주지 않는다.
- **마크인포 (MarkInfo), 인텔렉추얼 데이터 등:** 상표 출원을 대행하거나, 선행 기술 조사를 수행하는 서비스들이다. 최근 AI 상표 검색 기능을 도입하고 있으나, 이는 주로 **'출원 전 등록 가능성 검토'**에 초점이 맞춰져 있다. 즉, "내가 이 상표를 등록할 수 있을까?"를 답해줄 뿐, "누가 내 상표를 몰래 쓰고 있을까?"라는 질문(침해 감시)에 대한 솔루션은 아니다.

2.2.2. 제안 프로젝트와의 차이점

[1] 프로젝트인 Trademark Guardian 은 기존 국내 서비스들이 다루지 않는 **'등록 이후(Post-**

registration)'의 시장 감시 영역을 개척한다는 점에서 차별화된다.

비교 항목	기존 국내 상표 서비스 (KIPRIS 등)	**Trademark Guardian (제안 프로젝트)**
핵심 목적	출원 전 선행상표 조사 (등록 가능성 판단)	**등록 후 시장 내 무단 사용 적발 (침해 감시)**
데이터 원천	특허청 공보 데이터 (KIPRIS API)	**로컬 웹/앱 데이터 (지도, 쇼핑몰, 이미지)**
감시 대상	타인이 출원/등록하려는 상표	**실제 상거래에서 사용 중인 간판, 상품명**
분석 방식	텍스트 키워드 매칭 위주	**AI 기반 호칭/외관/관념 종합 유사도 분석**
결과물	검색 결과 리스트	**침해 의심 스코어링 및 증거 리포트 (PDF)**

종합 비교 결과:
시장 조사 결과, 본 프로젝트와 같이 **"국내 로컬 지도 데이터를 크롤링하여 오프라인 상호의 간판 이미지까지 분석하고, 이를 상표법적 법리에 따라 필터링하여 변리사에게 제공하는 자동화된 모니터링 시스템"**은 존재하지 않는다. 이는 본 프로젝트가 'First-mover'로서 시장을 선점할 수 있는 강력한 기회를 가지고 있음을 시사한다.

---

3. 프로젝트 상세 분석 및 기술적 타당성 검토

제안된 프로젝트 기획서[1]를 바탕으로 시스템 아키텍처와 핵심 기능의 기술적 실현 가능성을 면밀히 분석한다. 본 프로젝트는 데이터 수집부터 분석, 리포팅에 이르는 전 과정을 '3 단계 깔때기(Funnel)' 구조로 설계하여 비용 효율성과 정확도를 동시에 추구하고 있다.

3.1. 시스템 아키텍처의 논리적 타당성 (The 3-Stage Funnel)

대다수의 모니터링 프로젝트가 실패하는 원인은 방대한 웹 데이터의 노이즈(Noise)를 감당하지

못해 과도한 비용이 발생하거나 오탐지(False Positive)가 폭증하기 때문이다. [1] 에서 제시한 깔때기 구조는 이러한 문제를 해결하기 위한 매우 합리적인 접근법이다.

3.1.1. Phase 1: 하이브리드 데이터 수집 (Data Collection) 전략

- **기술적 도전:** 네이버 지도나 카카오맵은 크롤링에 매우 폐쇄적이다. 단순한 requests 나 Selenium 사용 시 IP 차단, CAPTCHA 등의 장벽에 부딪힐 가능성이 높다.
- **제안의 적절성:** 기획서는 '공식 API'와 '스크래핑'의 하이브리드 운용을 제안하고 있다.[1] 이는 매우 현실적인 전략이다. 예를 들어, 기본 정보(상호명, 주소)는 공공데이터포털의 상가업소 정보를 통해 대량으로 확보하고(Base Data), 최신 이미지나 리뷰 등 동적인 정보는 타겟팅된 스크래핑으로 수집하는 방식은 시스템 부하를 줄이고 데이터 신뢰도를 높인다. '주기적 스케줄링(Airflow)'을 통한 자동화 또한 안정적인 운영을 위해 필수적이다.

3.1.2. Phase 2: 도메인 지식 기반 전처리 (Preprocessing & Filtering)

- **핵심 가치 (Nice Classification Mapping):** 본 프로젝트의 가장 큰 기술적 차별점 중 하나는 '업종 매핑 알고리즘'이다. 상표권은 등록된 '지정상품(류)'에 한해서만 효력이 발생한다는 '권리 범위 속지주의' 원칙을 시스템에 녹여냈다.
  - *시나리오:* '애플(Apple)'이라는 키워드로 검색했을 때, IT 기업 애플과 청과물 가게 애플을 구분하지 못하면 시스템은 무용지물이다.
  - *해결책:* [1] 는 네이버 지도의 업종 카테고리를 특허청의 니스(Nice) 분류 코드와 매핑하여, 상표권자의 권리 범위 밖의 데이터는 즉시 폐기(Drop)하는 로직을 채택했다. 이는 불필요한 AI 연산 비용을 절감하고 리포트의 정확도를 비약적으로 높이는 '신의 한 수'와 같은 설계이다.

3.1.3. Phase 3: AI 기반 다차원 유사도 분석 (Multi-dimensional Analysis)

기존의 단순 검색이 놓치는 부분을 3 가지 AI 모델로 보완하는 전략은 기술적 완성도가 높다.

1. **호칭 유사 (Phonetic Similarity):**
   - *기술:* 한글 자소 분리(Jamo Decomposition) + 편집 거리(Levenshtein Distance) 알고리즘.
   - *타당성:* "스타벅스"와 "스타박스"는 텍스트가 다르지만 발음이 유사하다. 영어권의 Soundex 와 달리 한글에 최적화된 음운 분석 알고리즘을 적용해야 하며, 이는 Python 라이브러리(Jamotools 등)를 통해 충분히 구현 가능하다.
2. **외관 유사 (Visual Similarity):**
   - *기술:* CNN(Convolutional Neural Network) 기반의 이미지 임베딩(Image Embedding) 모델.
   - *타당성:* 간판 이미지에서 텍스트를 OCR 로 추출하는 것뿐만 아니라, 로고의 형상 자체가 유사한 경우(예: 스타벅스의 사이렌 로고를 교묘하게 변형한 경우)를 탐지하기 위해 이미지 벡터 유사도 검색(Vector Search)을 도입한 것은 매우 진보적인 시도이다. 이는 Google Vision API 나 EasyOCR 을 통해 1 차 텍스트를 추출하고, 별도의

ViT(Vision Transformer) 모델로 스타일 유사도를 분석하는 파이프라인으로 구체화될 수 있다.[1]

3. **관념 유사 (Conceptual Similarity):**
   - *기술:* LLM(Large Language Model) 임베딩 및 Vector DB.
   - *타당성:* 과거에는 구현하기 가장 어려웠던 영역이나, 최신 LLM 기술의 등장으로 해결 가능해졌다. "Puma"와 "퓨마", "Lion"과 "사자"처럼 언어는 다르지만 의미가 같은 경우를 벡터 공간상의 거리(Cosine Similarity)로 계산하여 잡아낼 수 있다. Pinecone 이나 Milvus 와 같은 Vector DB 의 활용은 대용량 데이터 처리를 위해 필수적이며 적절한 기술 스택 선정이다.[1]

3.2. 기술 스택 및 개발 로드맵 검토

- **Backend (Python/FastAPI):** AI 모델과의 연동성, 크롤링 라이브러리(Scrapy, Selenium)의 풍부함을 고려할 때 최적의 선택이다.
- **Frontend (React/Tailwind CSS):** 사용자 대시보드의 직관성과 반응성을 보장한다.
- **Database (PostgreSQL + Vector DB):** 관계형 데이터와 비정형 벡터 데이터를 분리하여 관리하는 전략은 확장성(Scalability) 측면에서 우수하다.
- **Risk Management:** [1] 에서 언급된 'Technical Risk(오탐지)'에 대해 RLHF(인간 피드백 기반 강화학습)를 도입하겠다는 계획은 서비스 고도화를 위한 장기적 안목을 보여준다. 변리사가 "이것은 침해가 아니다"라고 체크한 데이터를 재학습하여 모델을 정교화하는 선순환 구조는 SaaS 의 품질을 결정짓는 핵심 요소가 될 것이다.

---

4. 비교 분석: 왜 이 프로젝트인가? (Comparative Analysis)

사용자의 요청인 "다른 서비스들과의 차이점"을 명확히 하기 위해, 가상의 경쟁 시나리오를 포함한 비교 분석표를 제시한다.

비교 요소	글로벌 브랜드 보호 툴 (예: Red Points)	국내 상표 검색 서비스 (예: KIPRIS)	Trademark Guardian (본 프로젝트)
주요 데이터 소스	Amazon, eBay, Instagram (글로벌)	특허청 공보 데이터 (KIPRIS DB)	네이버/카카오 지도, 국내 쇼핑몰 (로컬)
핵심 기술	이미지 매칭, 글로벌	SQL 쿼리, 키워드	크롤링 + OCR +

	텍스트 분석	검색	**니스 분류 매핑 + AI 3 요소 분석**
오프라인 감시	**불가능** (지도 데이터 접근 불가)	**불가능** (등록된 상표만 검색)	**가능** (간판 이미지 및 상호 정보 분석)
법적 정합성	낮음 (한국 상표법 법리 미반영)	중간 (단순 동일/유사 검색)	**높음** (호칭/외관/관념 3 요소 및 지정상품 고려)
사용자 경험 (UX)	"삭제 요청" 중심의 자동화 툴	"정보 조회" 중심의 검색창	**"의사결정 지원" 중심의 분석 리포트**
타겟 고객	글로벌 브랜드 본사 (고가)	출원인, 대리인 (무료/저가)	**국내 특허법인, 변리사 (구독형 SaaS)**

4.1. 차별화 포인트 1: 데이터의 '현장성(On-site Data)'

기존 서비스들은 '이미 디지털화된 데이터(등록 원부, 글로벌 쇼핑몰 상품 페이지)'를 다룬다. 반면 Trademark Guardian 은 **'현실 세계의 물리적 데이터(간판, 거리의 상호)'를 디지털로 끌어와 분석**한다는 점에서 데이터의 원천 자체가 다르다. 이는 경쟁사들이 쉽게 모방할 수 없는 진입 장벽(Moat)이 된다.

4.2. 차별화 포인트 2: '변리사(Expert)'를 위한 도구

많은 리걸테크 서비스들이 변호사나 변리사를 대체(Replace)하려다가 실패한다. 그러나 본 프로젝트는 변리사를 대체하는 것이 아니라, 그들의 손발이 되어주는 **'업무 효율화 도구(Productivity Tool)'**로 포지셔닝하고 있다. 변리사가 직접 하기 귀찮고 시간이 많이 걸리는 '검색 및 1 차 필터링'을 AI 가 대신해주고, 최종 판단은 전문가에게 맡기는 구조는 시장 수용성을 높이는 현명한 전략이다.

---

5. 프로젝트 가치 평가 및 제언 (Evaluation &

Recommendations)

"이러한 프로젝트가 프로젝트로 삼기에 가치가 있을지"에 대한 사용자의 질문에 대해, 본 보고서는 **"매우 높은 가치가 있음"**으로 결론 내린다. 그 이유는 다음과 같은 다각도의 평가에 근거한다.

5.1. 가치 평가 (Value Assessment)

5.1.1. 시장성 및 사업적 가치 (Business Value)

- **블루오션(Blue Ocean) 개척:** 상표 등록 건수는 매년 증가하지만, 사후 관리 시장은 무주공산이다. 특허법인에게 새로운 수익 모델(모니터링 구독료)을 제안할 수 있는 B2B SaaS 로서의 잠재력이 크다.
- **확장 가능성:** 초기에는 상표 침해 감시로 시작하지만, 축적된 데이터는 '상권 분석', '프랜차이즈 입지 추천', '브랜드 평판 관리' 등 다양한 영역으로 확장될 수 있다.

5.1.2. 기술적/교육적 가치 (Technical & Educational Value)

- **종합 예술(Full-stack Integration):** 본 프로젝트는 단순히 하나의 기술만으로 해결되지 않는다. 대용량 크롤링(Infra), 자연어 처리(NLP), 컴퓨터 비전(CV), 웹 서비스 개발(Web)이 유기적으로 결합되어야 한다. 개발자로서 또는 프로젝트 팀으로서 기술적 역량을 증명하기에 이보다 더 좋은 포트폴리오는 드물다.
- **현실 문제 해결 (Real-world Problem Solving):** 토이 프로젝트 수준의 아이디어가 아니라, 실제 법조계의 페인 포인트(Pain Point)를 해결하는 실용적인 솔루션이라는 점에서 포트폴리오의 무게감이 다르다.

5.1.3. 사회적 가치 (Social Value)

- **지식재산권 보호 강화:** 중소기업이나 개인 창작자의 브랜드가 대형 자본이나 무단 도용으로 인해 침해받는 것을 방지함으로써 공정한 시장 경쟁 질서 확립에 기여한다.

5.2. 성공을 위한 전략적 제언 (Strategic Recommendations)

본 프로젝트의 성공 가능성을 극대화하기 위해 다음과 같은 추가적인 고려사항을 제안한다.

1. **데이터 수집의 지속가능성 확보:** 네이버/카카오의 크롤링 차단 정책은 가장 큰 리스크이다.[1] 에서 언급한 방안 외에도, 장기적으로는 공공데이터포털의 데이터를 메인으로 하고, 크롤링은 검증(Verification) 용도로만 제한적으로 사용하는 등 리스크 분산 전략이 필요하다.
2. **법적 책임의 한계 명시:** AI 의 판단은 법적 효력이 없다. 서비스 이용 약관 및 리포트 결과물에 "본 결과는 침해 의심 사례일 뿐이며, 최종 법적 판단은 변리사의 검토를 요한다"는 면책 조항(Disclaimer)을 명확히 하여, 오탐지로 인한 분쟁 소지를 차단해야 한다.
3. **MVP(최소 기능 제품)의 집중:** 처음부터 모든 사이트와 모든 이미지를 분석하려 하면

프로젝트가 방대해져 실패할 수 있다. 초기에는 **'특정 업종(예: 요식업)'**과 **'특정 지역(예: 서울 강남구)'**으로 범위를 좁혀 POC(개념 증명)를 성공적으로 마친 후 확장하는 단계적 접근을 권장한다.

4. **UX 의 고도화 (Workflow Integration):** 변리사는 바쁜 전문직이다. 리포트를 단순히 보여주는 것을 넘어, 그들이 사용하는 이메일이나 메신저(Slack, KakaoTalk)로 알림을 보내고, 클릭 한 번으로 경고장 초안을 생성하는 등 업무 흐름(Workflow) 속에 자연스럽게 녹아드는 UX 설계가 필수적이다.

5.3. 결론

종합적으로 **Trademark Guardian** 프로젝트는 **"기술적 난이도가 적절히 높으면서도, 명확한 시장의 니즈가 존재하고, 기존에 완벽한 대체재가 없는"** 매우 우수한 프로젝트 주제이다. 특히 AI 기술을 법률 도메인(Legal Domain)에 접목하여 실질적인 가치를 창출하려는 시도는 최근 IT 트렌드인 'Vertical AI(특정 산업 특화 AI)'와도 정확히 부합한다. 기획서 [1] 에 제시된 아키텍처와 로드맵을 충실히 이행한다면, 단순한 프로젝트를 넘어 실제 창업 아이템으로도 손색없는 결과물이 나올 것으로 기대된다.

참고 자료

1. [프로젝트 기획서] AI 기반 상표 침해 모니터링 시스템 (가칭_ Trademark Guardian).docx